МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів

Лабораторна робота № 5.3

Тема: Інтерференція світла

Виконали:

Познанський Тимур

Щербина Софія

Яковець Арина

Журавльова Софія

Київ — 2026

Мета

Ознайомитись з явищем інтерференції. Визначити радіус інтерференційних кілець та відстань між інтерференційними смугами. За отриманими даними знайти геометричні параметри інтерференційних елементів оптичної системи.

Теоретичні відомості

При перетині світлових хвиль у просторі, згідно з принципом суперпозиції, величини їх векторів комплексно складаються. В результаті цього в просторі, де вони перетинаються, величина результуючого вектора в загальному випадку не дорівнює сумі їх амплітуд і змінюється від однієї точки перетину до іншої. Це явище називається інтерференцією світла.

Розглянемо результат перетину двох світлових хвиль з векторами E_1 та E_2 . В деякій точці простору результуючий вектор буде дорівнювати

$$\vec{E_i} = \vec{E_1} + \vec{E_2}. \tag{1}$$

Відповідна інтенсивність I

$$I = \vec{E_i}^{\,2} = \vec{E_1}^{\,2} + \vec{E_2}^{\,2} + 2(\vec{E_1}\vec{E_2}) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\psi, \tag{2}$$

де ψ — кут між векторами $\vec{E_1}$ та $\vec{E_2}$, I_1 та I_2 — інтенсивності першої та другої хвилі, відповідно. Останній доданок називають інтеріеренційним членом. Інтеріференційний член дорівнює нулю, лише в тому випадку, коли $\vec{E_1}$ та $\vec{E_2}$ ортогональні.

На практиці всі прилади, що реєструють світло, інерційні, і реєструють усереднену за час спостереження інтенсивність. Тому для спостереження інтерференції світлових хвиль неохідно, щоб величина інтерференційного члена за час спостереження не змінювалася.

Запишемо вираз для коливання світлових монохроматичних хвиль (хвилі, в спектрі яких є лише одна частота) з паралельними поляризаціями електричного вектора:

$$\vec{E_1} = \vec{A_1}\sin(\omega_1 t),\ \vec{E_2} = \vec{A_2}\sin(\omega_2 t + j),\ \vec{A_1}||\vec{A_2}, \tag{3}$$

де $\vec{A_1}$, $\vec{A_2}$ – амплітуди, ω_1, ω_2 – частоти коливань, φ – різниця між коливаннями першої та другої хвилі, відповідно. Результуюча інтенсивність буде дорівнювати:

$$I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos[(\omega_1 - \omega_2)t - \varphi]. \tag{4}$$

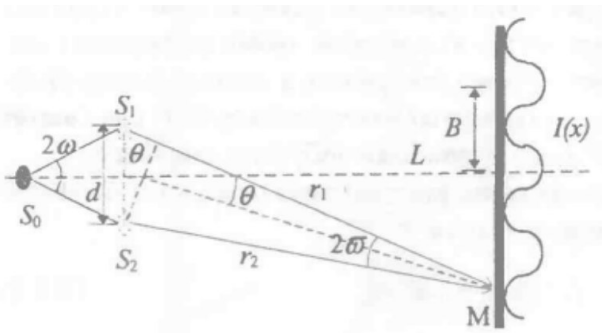


Рис. 5.3.1. Інтерференція променів від двох когерентних точкових джерел

Як правило, характерний час спостереження t значно більший за період коливання світлової хвилі. Отже, після усереднення протягом t інтерференційний член буде відрізнятись за двох умов:

1. частоти коливань співпадають;

2. різниця фаз не змінюється протягом часу спостереження (когерентні хвилі).

Розглянемо дві світлові хвилі від двох когерентних точкових джерел, що знаходяться на відстані d одне від одного (рис. 5.3.1). Для деякої точки простору, що знаходиться на відстані r_1 від першого та на відстані r_2 від другого джерела, різниця ходу дорівнюватиме:

$$\varphi = \frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda} \tag{5}$$

Якщо $r_1 \approx r_2 >> d$, то для точкових джерел інтенсивності двох однакових хвиль будуть майже однакові $I_1 \approx I_2$, отже для результуючої інтенсивності отримуємо 3 (4), (5)

$$I = 2I_1 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda}\right)\right] \tag{6}$$

I відрізняється від суми інтенсивностей окремих променів I_1 та I_2. Якщо коливання синфазні, тобто різниця фаз $\varphi = 2\pi n$, то інтенсивність максимальна і дорівнює $4I_1$, якщо коливання протифазні, тобто $\varphi = (2n + 1)\pi$, то інтенсивніть дорівнює нулю. Оскільки різниця фаз в області перетину змінюється неперервно, на екрані (в точці спостереження) ми будемо бачити періодичну картину зміни інтенсивності від максимума до нуля. Цей розподіл інтенсивності в області перетину називається інтерференційною картиною.

Відстані між двома сусідніми максимумами або мінімумами інтерференційної картини називається її *періодом* або *шириною смуги*. З виразу (6) випливає, що для двох сусідніх максимумів різниця фаз має бути $2\pi(r_1 - r_2) = 2m\lambda$ та $2\pi(r_1 - r_2) = 2(m+1)\lambda$,

тобто відрізнятися на величину $2\pi\lambda$. Якщо екран знаходиться на відстані L від джерела, то відстань між максимумами на екрані для двох плоских монохроматичних хвиль становить

$$B = \frac{L\lambda}{d} = \frac{\lambda}{2\overline{\omega}} \tag{7}$$

де $2\overline{\omega}$ — *кут сходження* пучків світла. Зауважимо, що в більшості випадків цей кут практично однаковий для будь-якої точки поля інтеріеренції. Цьому куту відповідає кут 2ω між двома променями, що йдуть через різні плечі інтерферометра і утворюють в точці М інтерференційний ефект. Кут 2ω називають *апертурою інтерференції*. Кут схлдження та апертура інтерференції пов'язані правилами побудови зображень.

Оскільки ширина смуги залежить від відстані до екрана, використовується також поняття *кутової ширини смуги*

$$b = \frac{B}{L} = \frac{\lambda}{d} \tag{8}$$

Спостереження інтерференції від звичайних джерел світла ускладнено тим, що вони випромінюють, як правило, немонохроматичне світло. Крім того, час окремого цугу випромінювання дуже короткий ($\sim 10^{-8}$), тому фазові співвідношення для хвиль від різних джерел змінюються хаотично і спостерігати інтерференційну картину неможливо. В залежності від частоти когерентного випромінювання γ, інтерференційна картина буде більш чи менш контрастна. Для характеристики інтерференційної картини вводять поняття видність V, що безпосередньо дорівнює γ.

$$V = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} = \gamma \tag{9}$$

При спостереженні інтерференційної картини використовують світло одно монохроматичного джерела, яке розділяють на два чи більше пучків за допомогою дзеркал, отворів тощо, а потім накладають ці пучки один на один. Проте навіть у такий спосіб різниця ходу розділених пучків не повинна перебільшувати довжину цугу (тобто тривалість акту випромінювання). При цьому фази хвиль будуть лишатися узгодженими. Про такі хвилі кажуть, що вони *частково* , або *повністю когерентні*.

Експерементальні подробиці

В роботі пропонується використати деякі оптичні схеми, за допомогою яких формується два джерела когерентного випромінювання, інтерференцію від яких можна спостерігати на екрані (рис 5.3.2, 5.3.3).

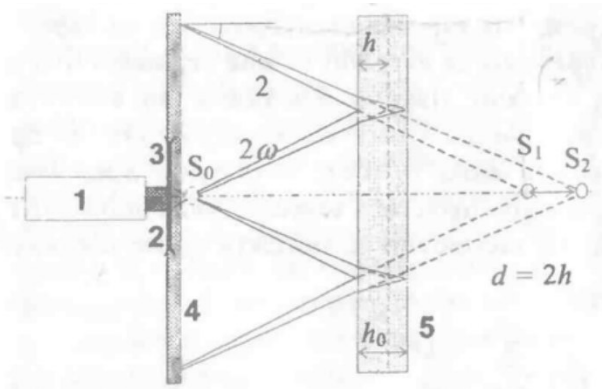


Рис. 5.3.2. Схема експерименту з інтерференції на плоскопаралельній платівці.

На рис. 5.3.2 зображено схему, в якій за допомогою скляної платівки утворюються два явних джерела когерентного світла. Світловий промінь 2 від лазера 1 проходить крізь короткофокусну лінзу 3, змонтовану в центрі екрану 4. Процес розсіяння світла лінзою можна розглядати як утворення уявного точкового джерела когерентного випромінювання S_0. Внаслідок подальшого відбиття світла від переньої та задньої поверхні платівки утворюються два уявних точкових джерела випроміннювання S_1 та S_2, світло від яких інтерферує на поверхні екрана 4. Для отримання чіткої інтеріференційної картини з максимальним освітленням в центрі екрана, необхідно, щоб джерела S_0, S_1 та S_2 містилися на одній прямій, що досягається ретельним юстуванням оптичної системию Промінь 2 має попадати точно в центр лінзию Екран 4 та плівка 5 паралельні одне одному, що досягається за допомогою регулюючого гвинта на утримувачі 5.

В наведеній схемі апертура інтерференції залежить від точки інтерференційного поля від кута Θ. Проте для малих кутів Θ цією залежністю можна знехтувати. Як видно з рис. 5.3.2,

$$2\omega = 2\overline{\omega} = \frac{h \sin 2\Theta}{L + l} \tag{10}$$

де h — оптична товщина платівки, $h = \frac{h_0}{n}$; L — відстань між платівкою та екраном; $l = L - f_3$ — відстань між джереломо S_0 та f_3 — фокусна відстань лінзи 3.3 (5.3.7) знайдемо ширину інтерференційної смуги:

$$B = \frac{\lambda(2L - f_3)n}{h_0 \sin 2\Theta} \approx \frac{\lambda(2L - f_3)n}{h_0 2\Theta} \tag{11}$$

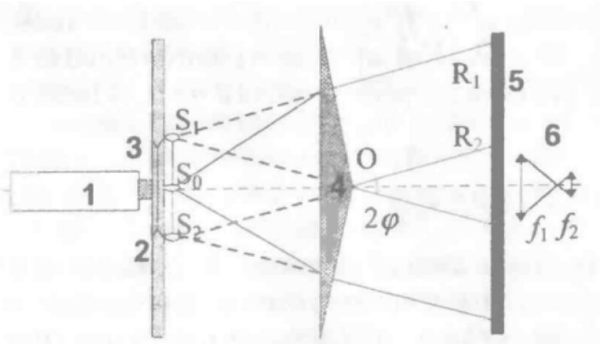


Рис. 5.3.3. Схема експерименту з інтерференції на біпризмі Френеля

Другу схему, з допомогою якої передбачається вивчати інтерференцію світла, наведено на рис. 5.3.3. Розсіяне лінзою 3 світло проходить через біпризму Френеля 4. Інтерференційна картина спостерігається на екрані 5. Змінюючи відстань між біпризмою та екраном можна отримати чітку картину з інтерференційними смугами, відстань між якими залежить від кута біпризми ε. Максимальна *ампертура пучків, що перетинаються*, 2φ відповідає інтерференція на нескінченності, тобто коли $S_1R_1||S_2R_2$. Для спостереження інтерференції використовується телескопічна система 6 з мікрометричним окуляром. З її допомогою можна виміряти кутову ширину смуги:

$$\beta = \frac{\Delta}{f_2 N} = \frac{\Delta}{f_1} \tag{12}$$

де Δ — середня відстань між інтерференційними смугами, що спостерігаються в фокусі об'єктива телескопічної системи і випромінюється за допомогою мікрометричного окуляра; $N = \frac{f_1}{f_2}$ коефіцієнт збільшення телескопа; f_1 та f_2 фокусні відстані об'єктива та мікрометричного окуляра. З (8) знаходимо відстані між уявними джерелами світла $d = S_1S_2$. З іншого боку, як видно з рис. 5.3.3:

$$d = 2l \cdot tg\varphi \approx 2l\varphi \tag{13}$$

де $l = L - f_3$ — відстань між площиною джерел світла S_1, S_2, S_3 та гранню тупого кута біпризми; L — відстань між гранню тупого кута біпризми та лінзою 3; f_3 — фокусна відстань лінзи 3. Для осьового променю, що проходить через точку O, кут заломлення φ та кут призми ε пов'язані співвідношенням:

$$\varphi = (n-1)\varepsilon \tag{14}$$

де n — показник заломлення призми. З (8), (12), (13), (14) отримуємо:

$$n = 1 + \frac{\lambda f_1}{2(L - f_3)\varepsilon\Delta} \tag{15}$$

Хід роботи

1. Ввімкніть лазер. Від'юстуйте оптичну схему. Для цього з допомогою гвинтів на рейтері лазера спрямуйте промінь світла паралельно геометричній осі оптичної лави. За умов добре від'юстованої системи слід від променю світла на екрані буде знаходитися в деякому сталому положенні, незалежно від того на якій відстані від лазера розташувати екран.

2. Розмістіть екран з короткофокусною лінзою всередині на оптичній лаві так, щоб промінь лазера влучав точно в центр лінзи. Помалу пересовуючи екран добийтеся, щоб інтерференційна картина від лінзи на другому екрані спостерігалася посередині екрана. За допомогою лінзи з відомою фокусною відстанню визначити фокусну відстань f лінзи.

3. Зберіть схему згідно з рисунком 5.3.2, розмістивши на шляху світлового променюскляну платівку на відстані не менш як 20 см. За допомогою регулюючих гвинтів спрямуйте відбите світло в центр екрана. Для 7...8 відстаней між платівкою та екраном визначте діаметри 4...5 внутрішніх інтерференційних кілець.

4. За отриманими даними побудуйте залежність $B \cdot \Theta$ від L. Використовуючи метод найменших квадратів знайдіть товщину платівки або визначте її коефіцієнт зпломлення (в залежності від того, які дані надать викладач)

5. Зберіть схему згідно з рисунком 5.3.3, розмістивши на шляху світлового променю призму Франеля на відстані не менш як 10 см від екрана з лінзою. Регулюючи гвинтами на утримувачі призми добийтеся, щоб інтерференційна картина спостерігалася в середині екрана. За допомогою телескопічної системи визначте кутову відстань між інтерференційними смугами. Виміряйте відстань між тупою гранню призми та екраном з лінзою. Повторіть виміри для 7...8 відстаней.

6. За отриманими даними побудуйте залежність d від L. Використовуючи метод найменших квадратів розрахуйте кут між гранями біпризми або визначте їх коефіцієнт заломлення (в залежності від того, які дані надасть викладач).

7. За результатами п.п. 4 та 6 знайдіть фокусну вілстань f_3 лінзи 3. Оцініть експерементальні похибки. Зробіть висновки.

1. Метод поділу амплітуди. Дослід з пластиною

Нижче наведено таблицю, де наведені виміряні значення: L — відстань між пластиною та екраном і R — радіуси інтерференційних кілець.Та обраховані значення: $B = R_n - R_{n-1}$ — ширина інтерференційної смуги; θ — кутове положення смуги, яке визначено за формулою $\theta \approx \tan\theta = \frac{R}{2L}$

Табл. 1: Дані проведених вимірів

λ, мкм	$R, 10^{-3}$ м	$B, 10^{-3}$ м	$\Theta, 10^{-3}$ рад
0,334	4,0	-	2,924
	5,0	1,60	3,655
	7,5	1,00	5,482
	8,5	0,70	6,213
	9,0	0,50	6,579
	10,0	0,40	7,310
	11,0	0,40	8,041
0,384	3,0	-	2,193
	7,0	1,80	5,117
	8,0	1,40	5,848
	9,5	1,00	6,944
	11,0	0,80	8,041
	12,0	0,70	8,772
	13,0	0,65	9,503
0,434	5,0	-	3,655
	9,0	2,00	6,579
	12,0	1,50	8,772
	14,0	1,20	10,234
	17,0	1,00	12,427
	18,0	0,50	13,158
	20,0	0,30	14,620
0,484	5,0	-	3,655
	10,0	2,00	7,310
	14,0	1,50	10,234
	17,0	1,20	12,427
	19,0	1,00	13,889
	21,0	0,50	15,351

λ, мкм	$R, 10^{-3}$ м	$B, 10^{-3}$ м	$\Theta, 10^{-3}$ рад
0,534	5,0	-	3,655
	8,0	2,30	5,848
	11,0	1,90	8,041
	13,0	1,50	9,503
	15,0	1,30	10,965
	16,0	1,00	11,696
	18,0	0,80	13,158
0,584	8,0	-	5,848
	10,0	4,50	7,310
	14,0	2,70	10,234
	17,0	2,00	12,427
	19,0	1,70	13,889
	20,0	1,20	14,620
	21,0	0,70	15,351
0,620	6,0	-	4,386
	10,0	3,50	7,310
	14,0	2,50	10,234
	16,0	2,00	11,696
	19,0	1,50	13,889
	21,0	0,12	15,351
	23,0	0,10	16,813
0,634	8,0	-	5,848
	11,0	4,00	8,041
	15,0	2,50	10,965
	18,0	2,00	13,158
	20,0	1,80	14,620
	23,0	1,30	16,813
	24,0	1,10	17,544
0,684	6,0	-	4,386
	10,0	3,50	7,310
	15,0	3,00	10,965
	19,0	2,00	13,889
	22,0	1,50	16,082
	23,0	0,50	16,813

Далі наведені усереднині значення $B \cdot \Theta$ для кожної виміряної L відстані між пластиною та екраном.

Табл. 2: Результати вимірювань залежності добутку параметрів від відстані

l, м (відстань)	$B \cdot \Theta \cdot 10^{-6}$, м $\cdot$ рад
0,684	23,7570
0,634	25,5600
0,584	22,8800
0,534	13,2400
0,484	13,2900
0,434	10,3300
0,384	16,4500
0,334	4,1800

Побудуємо графік залежності $B \cdot \Theta = f(L)$

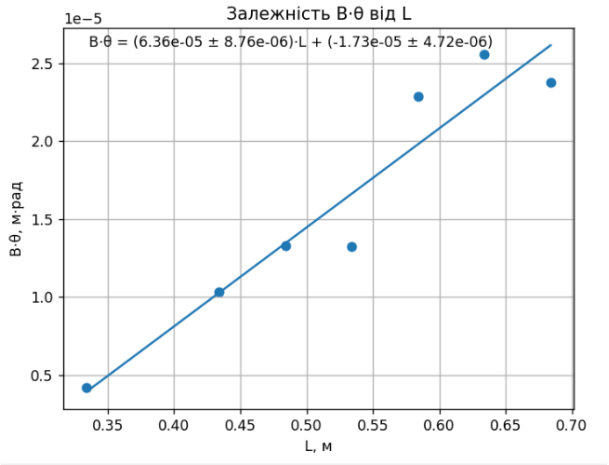


Рис. 1: Залежність $B \cdot \Theta = f(L)$

З формули (11) отримуємо:

$$B \cdot \theta = \frac{\lambda n}{h_0} L - \frac{\lambda f_3 n}{2h_0} \implies y = a \cdot x + b \tag{16}$$

З апроксимації методом найменших квадратів, отримуємо значення показника заломлення пластини:

$$n_k = k\frac{h_0}{\lambda} = 6,36 \cdot 10^{-5} \frac{0,015}{6,328 \cdot 10^{-7}} = 1,508 \pm 0,041$$

Похибка:

$$\Delta n_k = \sqrt{\left(\frac{\partial n_k}{\partial k}\Delta k\right)^2 + \left(\frac{\partial n_k}{\partial h_0}\Delta h_0\right)^2 + \left(\frac{\partial n_k}{\partial \lambda}\Delta \lambda\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{h_0}{\lambda}\Delta k\right)^2 + \left(\frac{k}{\lambda}\Delta h_0\right)^2 + \left(k\frac{h_0}{\lambda^2}\Delta \lambda\right)^2}.$$

2. Метод поділу хвильового фронту. Дослід з біпризмою Френеля

Нижче наведено таблицю, де наведені виміряні значення: β — кутова відстань між інтерференційними смугами, що обраховується за формулою $\beta = \frac{\Delta l}{f_1}$, також l — відстань між тупою гранню призми та екраном з лінзою, d $=\lambda\frac{}{\beta,ii.}$

1 Результати експерименту

Табл. 3: Результати вимірювань параметрів інтерференції

№	N	$\Delta l'$, под.	$\Delta l, 10^{-4}$ м	$\beta, 10^{-3}$	l, м	$d, 10^{-3}$ м
1	3	34	1,1333	0,6367	0,219	1,3609
2	3	30	1,0000	0,5618	0,219	1,3609
3	5	49	0,9800	0,5506	0,219	1,3609
4	4	41	1,0250	0,5758	0,219	1,3609
5	3	46	1,5333	0,8614	0,154	1,0519
6	2	28	1,4000	0,7865	0,154	1,0519
7	4	54	1,3500	0,7584	0,154	1,0519
8	5	30	0,6000	0,3371	0,304	1,7329
9	2	14	0,7000	0,3933	0,304	1,7329
10	8	52	0,6500	0,3652	0,304	1,7329
11	3	29	0,9667	0,5431	0,259	0,8971
12	2	24	1,2000	0,6742	0,259	0,8971
13	2	32	1,6000	0,8989	0,259	0,8971
14	2	20	1,0000	0,5618	0,309	1,4586
15	2	13	0,6500	0,3652	0,309	1,4586
16	3	20	0,6667	0,3745	0,309	1,4586
17	3	24	0,8000	0,4494	0,359	1,7182
18	3	20	0,6667	0,3745	0,359	1,7182
19	3	15	0,5000	0,2809	0,359	1,7182
20	2	11	0,5500	0,3090	0,409	2,1120
21	4	18	0,4500	0,2528	0,409	2,1120
22	4	24	0,6000	0,3371	0,409	2,1120

Будуємо графік залежності d(l), щоб знайти кут між гранями біпризми із коефіцієнтів.

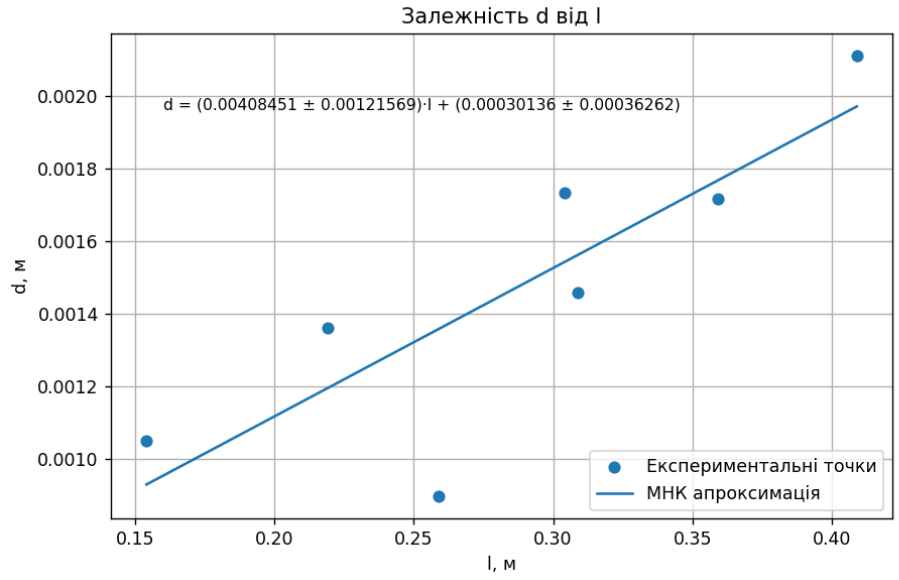


Рис. 2: Залежність d від l

Згідно формули (13) отримаємо:

$$d = 2\varphi \cdot L - 2f_3\varphi \implies y = k \cdot x + b$$

Звідси:

$$\mathrm{k} = 2\varphi \Rightarrow \varphi = \frac{k}{2}$$

Похибка:

$$\Delta\varphi = \sqrt{\left(\frac{\partial\varphi}{\partial k}\Delta k\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\Delta k\right)^2} = \frac{1}{2}\Delta k.$$

Використовуючи формулу (14) можемо знайти кут біпризими:

$$\varepsilon = \frac{k}{2(n-1)} = \frac{4,08 \cdot 10^{-3}}{2(1,515-1)} = (0,2269 \pm 0,068)^\circ = (13,62 \pm 4,05)'$$

Похибка:

$$\Delta\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{\partial\varepsilon}{\partial k}\Delta k\right)^2 + \left(\frac{\partial\varepsilon}{\partial n}\Delta n\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2(n-1)}\Delta k\right)^2 + \left(\frac{k}{2(n-1)^2}\Delta n\right)^2}.$$

Можемо визначити фокусну відстань f_3:

$$f_3 = \frac{b}{2\varepsilon(n-1)} = \frac{b}{k} = (0,073 \pm 0,088) \text{ м}$$

Похибка:

$$\Delta f_3 = \sqrt{\left(\frac{\partial f_3}{\partial b}\Delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f_3}{\partial k}\Delta k\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{k}\Delta b\right)^2 + \left(\frac{b}{k^2}\Delta k\right)^2}.$$

Фокусна відстань f_3 з формули (13):

$$f_3 = \frac{b}{2\varphi}.$$

Похибка:

$$\Delta f_3 = \sqrt{\left(\frac{\partial f_3}{\partial b}\Delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f_3}{\partial \varphi}\Delta \varphi\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2\varphi}\Delta b\right)^2 + \left(\frac{b}{2\varphi^2}\Delta \varphi\right)^2}.$$

Висновок

У даній лабораторній роботі ми ознайомились з явищем інтерференції. Для спостереження цього явища було використано два методи, а саме метод поділу амплітуди та метод поділу хвильового фронту.

В методі поділу амплітуди апроксимували значення функцією $y = k \cdot x + b$, щоб визначити показник заломлення пластини. Точку, яка мала середньоквадратичне відхилення вдвічі більше за інші і вносила найбільшу похибку було відкинуто.

Отримане значення показника заломлення пластини методом поділу амплітуди:

$$n_k = 1,508 \pm 0,041$$

У другій частині роботи було досліджено інтерференцію методом поділу хвильового фронту, за допомогою біпризми Френеля. На основі отриманих експериментальних даних, за допомогою методу найменших квадратів, апроксимувавши значення функцією $y = k \cdot x + b$, було розраховано кут біпризми та фокусну відстань.

Отримане значення кута біпризми:

$$\varepsilon = (0{,}227 \pm 0,068)^\circ = (13,62 \pm 4,05)'$$

Отримане значення фокусної відстані:

$$f_3 = 7,3 \pm 8,8 \text{ мм}$$